

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF003D02| 25-26

UC | Projeto de Desenvolvimento Móvel

Docente | Pedro Rosa

Repositorio | <https://github.com/DeodatoSebasti1/Marketplace-Academico>

Grupo |

MARKETPLACE ACADÉMICO

Deodato Sebastião Luzayadio

Lisboa
28 de Setembro de 2025

INTRODUÇÃO

Atualmente as aplicações moveis desempenham um papel bastante relevante no nosso dia-a-dia, pois, facilita bastante o acesso a diversos serviços, comunicação e comercio. O uso de dispositivos moveis, como smartphones por exemplo, expandiu-se bastante de tal forma que hoje a maior parte da interação social ocorre nesse meio.

No ambiente académico, observa-se a necessidade de uma solução que possibilite a compra e venda de produtos e serviços de forma simples, rápida e segura. Este projeto surge para atender a essa necessidade, oferecendo um **Marketplace exclusivo para estudantes universitários**, centralizando as interações e aumentando a confiança entre os utilizadores.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A aplicação proposta é um *Marketplace móvel* direcionado à comunidade académica (estudantes, docentes e funcionários), disponível para dispositivos Android. A app permite que utilizadores criem um perfil, publiquem anúncios de produtos e serviços (título, descrição, preço, fotos, categoria), pesquisem e filtrem anúncios, visualizem detalhes de um anúncio e contactem o vendedor através de um botão que abre WhatsApp ou email. A app tem como objetivo principal ser um espaço centralizado, simples e seguro para trocas entre membros da comunidade universitária.

Problema a resolver:

Estudantes frequentemente dependem de canais desconexos (grupos de WhatsApp, murais físicos, páginas genéricas em redes sociais ou plataformas de classificados) para vender/Comprar material académico e serviços. Essas soluções apresentam limitações: desorganização das ofertas, difícil pesquisa e filtragem, alcance limitado ao meio físico ou ruído em grupos gerais, e preocupações com confiança e segurança ao negociar fora da comunidade. A app pretende resolver este problema ao oferecer um espaço exclusivo, organizado e adaptado às necessidades do contexto académico.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Este projeto tem como objetivo principal desenvolver uma aplicação movel de marketplace destinada a comunidade académica que permita a compra e venda de produtos de forma simples, organizada e segura, aplicando técnicas e conceitos de desenvolvimento mobile.

Objetivos Específicos

- Implementar autenticação de utilizadores (registo/login).
- Criar perfis de utilizador com informação básica.
- Permitir a publicação, edição e eliminação de anúncios.
- Disponibilizar listagem de produtos/serviços com possibilidade de pesquisa.
- Permitir contacto direto entre comprador e vendedor.
- Garantir uma interface intuitiva e responsiva.

Motivação

A motivação principal deste trabalho é oferecer uma solução prática e específica para estudantes, promovendo a reutilização de materiais, o acesso facilitado a serviços e incentivando uma economia colaborativa no ambiente académico. Além disso, o projeto proporciona a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na cadeira de Desenvolvimento Mobile.

Palavras-Chave

Marketplace
Aplicação móvel
Estudantes universitários
Compra e venda
Serviços académicos

Características e necessidades do público

- Acesso móvel predominante (smartphone).
- Procura de soluções rápidas e confiáveis dentro do campus/comunidade.
- Preferência por interface simples, pesquisa eficiente e contacto direto.
- Baixa tolerância a processos complicados de publicação; valorizam upload de fotos e descrição clara.

Público-Alvo

O público-alvo da aplicação são estudantes universitários, que procuram:

- Vender produtos usados
- Comprar produtos a preços acessíveis;
- Encontrar oportunidades de forma rápida dentro da própria comunidade.

Pesquisa de mercado sobre aplicações semelhantes

Resumo comparativo e pontos relevantes sobre plataformas existentes:

- **OLX** — plataforma de classificados generalista com milhões de anúncios; forte penetração local e categorias variadas; não é especificamente académica e pode conter anúncios de estranhos fora da comunidade. ([olx.com](https://www.olx.com))
- **Facebook Marketplace** — integrada na rede social, facilita encontros locais e tem grande audiência; no entanto, tem registos de fraudes e problemas de segurança em transacções entre desconhecidos, e mistura conteúdos não-académicos. Estratégia de uso local e filtragem por distância. ([Facebook](https://www.facebook.com/marketplace))
- **Wallapop** — marketplace focado em segunda mão com ênfase em consumo sustentável; forte em mercados locais (ex.: Espanha). Tem UX simples para listar e pesquisar por proximidade. ([Wallapop](https://www.wallapop.com))
- **Vinted** — focado em vestuário e acessórios de segunda mão, com mecanismos de proteção ao comprador e grande comunidade para esse nicho; relevância se o projecto considerar categorias específicas (ex.: roupa estudantil). ([vinted.com](https://www.vinted.com))
- **Exemplos de marketplaces estudantis (nichos)** — existem apps que focam exclusivamente estudantes, fornecendo verificação académica (.edu) e protecções específicas, como o Rumie (exemplo de marketplace com verificação). Estes exemplos mostram que existe procura por soluções restritas a comunidades educativas, com ganhos em confiança e menor risco de fraude. ([rumieapp.com](https://www.rumieapp.com)).

CASOS DE USO

Caso de Uso Core — CU1: Publicar um anúncio e contactar comprador

- **Actor:** Utilizador (vendedor)
- **Pré-condições:** Utilizador registado e autenticado; fotografias prontas no dispositivo; ligação à Internet.
- **Passos:**
 1. O utilizador abre a app e acede ao ecrã principal.
 2. Seleciona botão “Publicar anúncio”.
 3. Preenche título, descrição, categoria e preço.
 4. Clica em “Adicionar foto” e escolhe 2 imagens da galeria.
 5. Clica em “Publicar”.
 6. A app faz upload das fotos para o storage e cria documento do anúncio no backend.
 7. Ao publicar com sucesso, a app mostra notificação “Anúncio publicado”.
 8. Um outro utilizador (comprador) visualiza o anúncio no feed, abre o detalhe e clica em “Contactar vendedor”.
 9. A app abre o WhatsApp com a mensagem predefinida: “Olá, vi o seu anúncio ‘X’ no Marketplace da Universidade...” (ou abre o email).
- **Resultado esperado:** O anúncio aparece no feed; as imagens e dados ficam corretamente visíveis; o botão de contacto abre o app de mensagens com a informação adequada.
- **Pós-condição:** Anúncio indexado e contactação iniciada.

Caso de Uso 2 — CU2: Pesquisar e filtrar anúncios (comprador)

- **Actor:** Utilizador (comprador)
- **Pré-condições:** Existência de múltiplos anúncios na base de dados.
- **Passos:**
 1. O utilizador abre a app e coloca uma palavra-chave na barra de pesquisa (“livro de Cálculo”).
 2. Aplica filtro por categoria “Livros” e ordena por “Mais recente” ou por “Preço ascendente”.
 3. O utilizador percorre os resultados e usa o botão “Favoritar” num anúncio interessante.
 4. Abre detalhe do anúncio favorito e verifica imagens, descrição e preço.
- **Resultado esperado:** A listagem apresenta apenas anúncios correspondentes; o favoritismo é persistido no perfil do utilizador; o ecrã de detalhe mostra informações completas.

Caso de Uso 3 — CU3: Editar e eliminar anúncio (vendedor)

- **Actor:** Utilizador (vendedor) — proprietário do anúncio.
- **Pré-condições:** Anúncio já publicado pelo utilizador; o utilizador está autenticado.

- **Passos:**
 1. O vendedor acede ao seu perfil e visualiza a lista dos seus anúncios.
 2. Seleciona um anúncio e clica em “Editar”.
 3. Altera o preço e adiciona uma observação na descrição; clica em “Guardar”.
 4. Confirma que as alterações aparecem no ecrã de detalhe e no feed.
 5. Posteriormente, testa “Eliminar anúncio” e confirma a operação.
- **Resultado esperado:** As alterações são gravadas no backend e refletidas na app; ao eliminar, o anúncio deixa de aparecer para outros utilizadores.

Tecnologias a Utilizar

O desenvolvimento do projeto será realizado com base em um conjunto de tecnologias modernas, selecionadas de forma a garantir escalabilidade, modularidade, segurança e facilidade de manutenção. A escolha destas tecnologias visa também alinhar os objetivos da unidade curricular com ferramentas amplamente utilizadas no mercado de trabalho.

Backend

- **Linguagem:**
- **Framework:** Spring Boot. Responsável pela implementação do servidor da aplicação, fornecendo APIs REST que serão consumidas pela aplicação mobile.
- **Arquiteturas:**
 - **MVC (Model-View-Controller):** Estrutura o código em camadas (controllers, services, repositories, entities), garantindo separação de responsabilidades.
 - **REST:** Permite a criação de uma API RESTful, padronizando a comunicação entre o backend e o frontend através de JSON.
- **Segurança:** Spring Security com JWT (JSON Web Token) para autenticação e autorização dos utilizadores.
- **Base de Dados:** MySQL, integrando-se via Spring Data JPA para persistência dos dados.
- **Gestão de dependências:** Maven ou Gradle.
- **Testes:** JUnit e Mockito para testes unitários e de integração.

Frontend Mobile

- **IDE:** Android Studio Koala Feature Drop
- **Linguagem:** Kotlin, adotada como linguagem principal para desenvolvimento Android moderno.
- **Framework UI:** Jetpack Compose (Material3), permitindo construção declarativa de interfaces de utilizador responsivas e dinâmicas.
- **Arquitetura Mobile:** MVVM (Model-View-ViewModel), com uso de StateFlow ou LiveData para gestão de estados e dados.
- **Consumo de API:** Retrofit com Moshi/Gson para comunicação com o backend via REST.

- **Assincronismo:** Kotlin Coroutines e Flow para chamadas de rede e processamento em background.
- **Gestão de dependências:** Gradle.
- **Injeção de dependências:** Hilt (oficial da Google para Android).
- **Carregamento de Imagens:** Coil, biblioteca leve e eficiente para Jetpack Compose.

Integração e Infraestrutura

- **Sistema de controlo de versões:** Git, com repositório alojado no GitHub.
- **Formato de comunicação:** JSON entre backend (Spring Boot) e frontend (Android).
- **Servidor de deploy (opcional):** Heroku ou Railway para deploy do backend, caso seja necessário disponibilizar a API em ambiente online.
- **Gestão de build:** CI/CD básico com GitHub Actions (compilação automática, testes e geração de relatórios).

Requisitos Técnicos para desenvolvimento do projeto (provisórios)

- IDE: Android Studio (última versão estável compatível).
- Linguagem: Kotlin (Java permitido para módulos legados).
- SDK: Android SDK (suporte a versões mínimas definidas conforme público — ex.: Android 8.0+ / API 26+ dependendo da política do curso).
- Backend: Firebase Authentication, Firestore (NoSQL), Firebase Storage.
- Bibliotecas: Jetpack (ViewModel, LiveData, Navigation, Room optionally), Glide/Picasso para imagens, Kotlin Coroutines/Flow, Hilt/Dagger para injeção de dependências.
- Ferramentas: Git + GitHub (repositório público ou privado), ferramenta para gerar PDF do relatório (MS Word / LibreOffice / GitHub Pages export).
- Requisitos de infraestrutura: Conta Firebase (plano gratuito é suficiente para MVP) e conexão internet para testes.

CONCLUSÃO

OBS: APÓS O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.

REFERÊNCIAS

Android Developers. (2025). *Android Developers: Official Documentation*. Google. <https://developer.android.com/docs>

Firebase. (2025). *Firebase Documentation*. Google. <https://firebase.google.com/docs>

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.

Nielsen, J., & Budiu, R. (2012). *Mobile usability*. Berkeley, CA: New Riders.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Boston, MA: Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Statista. (2024). *Most popular online marketplaces worldwide*. Statista. <https://www.statista.com>

OLX. (2025). *OLX Portugal: Compra e venda online*. OLX. <https://www.olx.pt>

Wallapop. (2025). *Wallapop: Compra e venda de segunda mão*. Wallapop. <https://es.wallapop.com>

Facebook. (2025). *Facebook Marketplace*. Meta Platforms. <https://www.facebook.com/marketplace>

Vinted. (2025). *Vinted: Buy and sell pre-loved fashion*. Vinted. <https://www.vinted.com>

ANEXOS

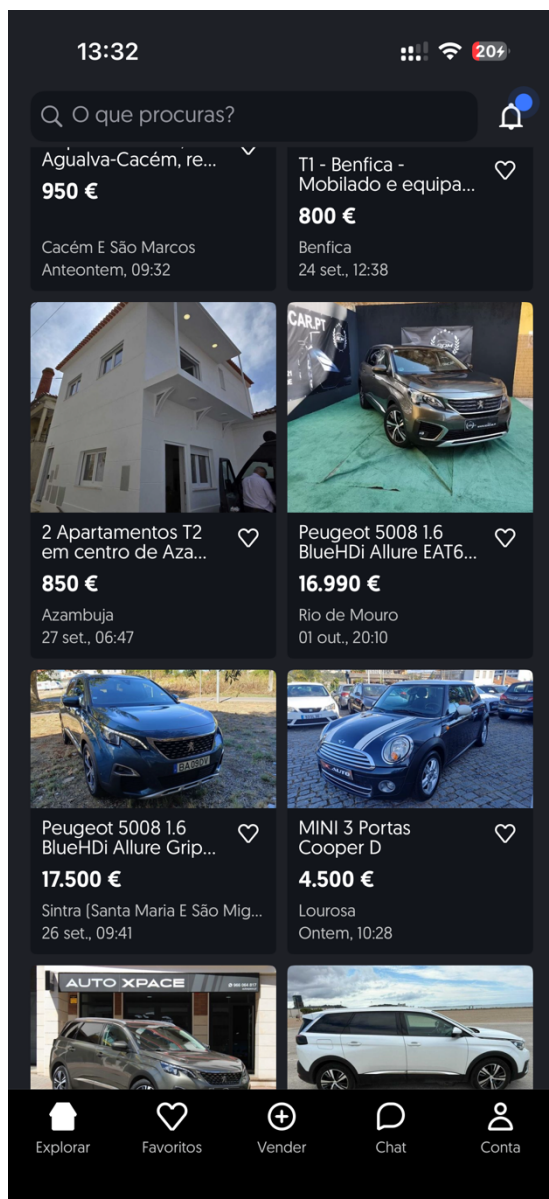
Este anexo apresenta os principais marketplaces analisados durante a conceção do projeto “Marketplace Estudantil”. A observação das suas estruturas, funcionalidades e interfaces serviu de base para o desenvolvimento da plataforma proposta, permitindo compreender diferentes abordagens de navegação, usabilidade e interação entre utilizadores.

1. OLX

URL: <https://www.olx.pt>

Funcionalidades observadas:

- Sistema de anúncios simples e intuitivo
- Filtros por categoria e localização
- Mensagens diretas entre comprador e vendedor

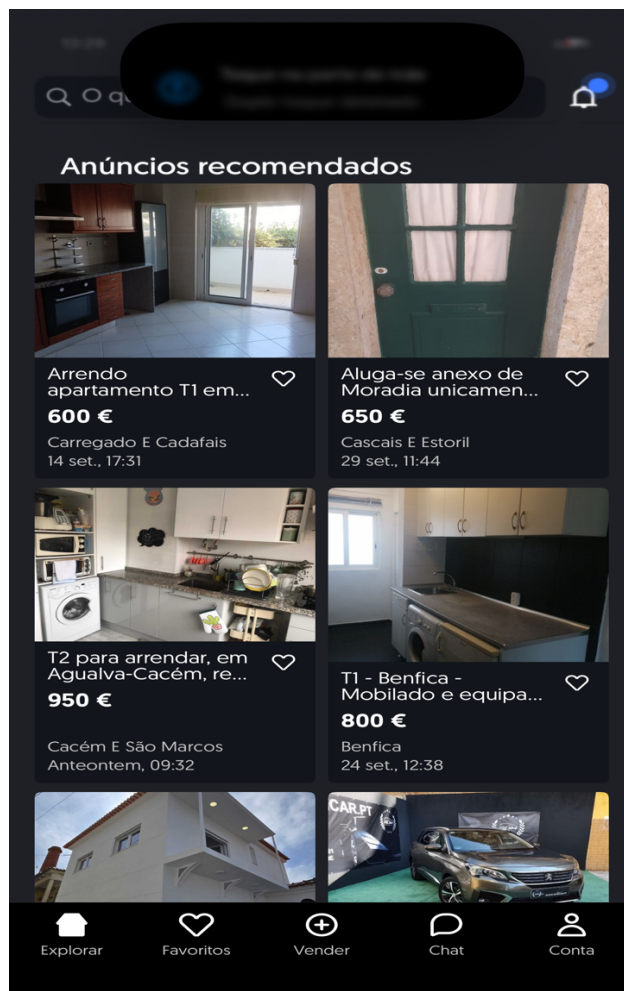


2. Facebook Marketplace

URL: <https://www.facebook.com/marketplace>

Funcionalidades observadas:

- Integração com perfis de utilizadores
- Exibição de produtos com base na localização
- Chat integrado para negociações



3. AliExpress

URL: <https://www.aliexpress.com>

Funcionalidades observadas:

- Sistema de pesquisa avançada e recomendações
- Avaliações e comentários de clientes
- Métodos de pagamento integrados



4. eBay

URL: <https://www.ebay.com>

Funcionalidades observadas:

- Sistema de leilões e compras diretas
- Proteção ao comprador e vendedor
- Gestão completa de transações

